Solución de la pregunta 9

CÁLCULO 1 · TEOREMA DEL CAMBIO NETO

Entra agua a un estanque a razón de $r(t) = 200 - 4t$ litros por minuto. ¿Cuántos litros entran en los primeros 10 minutos?

A) 1 800 L

B) 160 L

C) 2 000 L

D) 1 600 L

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Cambio neto

$$\int_0^{10} r(t)\,dt.$$

2 Antiderivada

$200t - 2t^2$.

3 Evalúa

$2\,000 - 200 = 1\,800$ L.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es la tasa $r(10)$, en L/min.

C) Olvida que la tasa disminuye.

D) Integra $4t$ como $4t^2$.

Idea clave. La integral de una tasa de cambio es el cambio total.